

**САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ НАЦИОНАЛЬНЫЙ
ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ ИТМО**

Дисциплина: Бэк-энд разработка

Отчет

Лабораторная работа 1

Выполнил:

Баженов Алексей

Группа К3340

Проверил:

Добряков Д. И.

Санкт-Петербург

2026 г.

Задача

В рамках лабораторной работы требовалось разработать серверную часть приложения с использованием выбранного boilerplate.

На основе ранее выполненных заданий (Д31 и Д32) необходимо было реализовать:

- модели данных (сущности базы данных),
- контроллеры (обработчики HTTP-запросов),
- представление данных в виде REST API.

Также необходимо было продемонстрировать полностью работающее API согласно выбранному варианту — системе бронирования столиков в ресторанах.

Ход работы

В качестве основы проекта был использован boilerplate на базе **Express.js**, **TypeORM** и **TypeScript**.

1. Реализация моделей

Были реализованы сущности базы данных:

- **User** — пользователь системы
- **Restaurant** — ресторан
- **Table** — столик в ресторане
- **MenuItem** — элемент меню
- **RestaurantPhoto** — фотографии ресторана
- **Review** — отзывы пользователей
- **Reservation** — бронирования

Связи между сущностями реализованы через идентификаторы (userId, restaurantId, tableId и т.д.).

2. Реализация контроллеров

Были разработаны REST-контроллеры:

- **AuthController**
 - авторизация пользователя (/auth/login)
- **UserController**
 - создание пользователя
 - получение текущего пользователя (/users/me)

- **RestaurantController**
 - создание ресторана
 - получение списка ресторанов
 - фильтрация (по городу, району, кухне)
 - сортировка (по ценовой категории)
- **ReservationController**
 - создание бронирования
 - просмотр бронирований
 - отмена бронирования
- **ReviewController**
 - добавление отзывов

3. Реализация бизнес-логики

Были реализованы основные сценарии:

- регистрация и авторизация пользователя (JWT)
- создание ресторанов и связанных сущностей
- фильтрация и сортировка ресторанов
- бронирование столиков
- отмена бронирования (смена статуса)
- добавление отзывов и фотографий

4. Swagger-документация

Для удобства тестирования API была реализована документация с использованием **Swagger (OpenAPI)**.

Особенности:

- отображены все endpoints
- добавлена авторизация через JWT (кнопка Authorize)
- реализована возможность отправки запросов прямо из браузера
- разделение публичных и защищённых методов (с замком)

5. Тестирование API

API было протестировано:

- через Swagger UI
- через терминал (PowerShell)

Проверены:

- создание пользователей
- авторизация

- работа фильтров
- CRUD-операции
- сценарий бронирования

Servers		/api		Authorize
default				
POST	/auth/login	Login user		
GET	/users	Get users list		
POST	/users	Create user		
GET	/users/me	Get current user profile		
GET	/restaurants	Get restaurants list		
POST	/restaurants	Create restaurant		
GET	/restaurants/{id}	Get restaurant by id		
GET	/restaurants/{restaurantId}/tables	Get restaurant tables		
POST	/restaurants/{restaurantId}/tables	Create table for restaurant		
GET	/restaurants/{restaurantId}/menu	Get restaurant menu		
POST	/restaurants/{restaurantId}/menu	Create menu item		
GET	/restaurants/{restaurantId}/photos	Get restaurant photos		
POST	/restaurants/{restaurantId}/photos	Create restaurant photo		
GET	/restaurants/{restaurantId}/reviews	Get restaurant reviews		
POST	/reviews	Create review		
GET	/reservations	Get reservations		
POST	/reservations	Create reservation		
DELETE	/reservations/{id}	Cancel reservation		

Вывод

В ходе лабораторной работы был разработан серверный REST API для системы бронирования столиков в ресторанах.

Были реализованы:

- модели данных,
- контроллеры,
- бизнес-логика,
- документация API.

Система поддерживает основные пользовательские сценарии: регистрацию, авторизацию, просмотр ресторанов, фильтрацию, бронирование и управление данными.

Результатом работы является полностью функционирующий backend с документированным API, соответствующий поставленной задаче.